UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel

Série de travaux dirigés n°3

Dynamique du point matériel

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- faire un bilan des forces et appliquer les lois de Newton ;
- utiliser la conservation de la quantité de mouvement ;
- traiter frottements solide et fluide, mouvements circulaires ;
- exploiter force centrale, moment cinétique et lois de Kepler ;
- établir et résoudre une équation différentielle du mouvement.

Organisation

Partie A en autonomie (20 min), parties B à D en séance. Les 8 exercices suivent l'ordre du cours ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Base $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ orthonormée directe.

Partie A — Lois de Newton et principe fondamental de la dynamique

Exercice 1 — Un lustre en équilibre : principe d'inertie et action-réaction ★

Un lustre de masse $m = 4$ kg est suspendu au plafond par deux fils identiques qui font chacun l'angle $\alpha = 30°$ avec la verticale (figure 1).

1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le lustre et les représenter.
2. Le lustre est immobile. Quelle loi de Newton s'applique ? Écrire la relation vectorielle correspondante.
3. Par projection, calculer la tension T de chaque fil.
4. Reprendre le calcul pour $\alpha = 60°$. Pourquoi est-il déconseillé d'écarter les fils ?
5. La réaction au poids du lustre est-elle la tension des fils ? Préciser le couple action-réaction associé au poids.

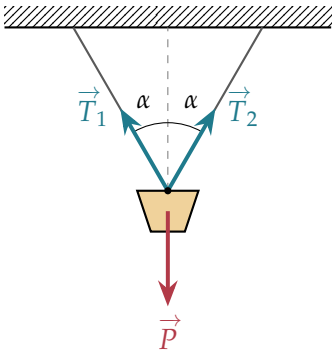


Figure 1 – Lustre suspendu par deux fils.

Exercice 2 — Descente d'un skieur ★

Un skieur de masse $m = 70$ kg part sans vitesse du haut d'une piste rectiligne de longueur $L = 100$ m, inclinée de $\alpha = 20°$ sur l'horizontale (figure 2). On donne $\sin 20° = 0{,}342$ et $\cos 20° = 0{,}940$.

1. On néglige les frottements. Établir l'expression de l'accélération γ puis la calculer.
2. En déduire la durée de la descente et la vitesse en bas de la piste (en m/s et en km/h).
3. En réalité, le frottement de la neige est caractérisé par $\mu_d = 0{,}1$ (on néglige l'air). Calculer N, T, la nouvelle accélération et la vitesse en bas.

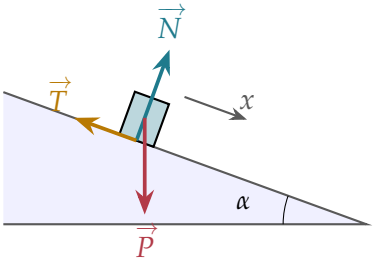


Figure 2 – Skieur sur une pente d'angle α.

Exercice 3 — Bloc sur une table relié à une masse suspendue ★★

Un bloc A de masse $m_1 = 4$ kg glisse sur une table horizontale ; il est relié par un fil inextensible, de masse négligeable, passant sur une poulie idéale, à un bloc B de masse $m_2 = 2$ kg qui pend verticalement (figure 3). Le coefficient de frottement dynamique entre A et la table vaut $\mu_d = 0{,}2$.

1. Représenter les forces qui s'exercent sur A et sur B.
2. Écrire le PFD pour chaque bloc et le projeter sur l'axe de son mouvement.
3. En déduire l'accélération γ du système et la tension T du fil.
4. Les blocs étant lâchés sans vitesse, quelle valeur minimale de μ_s faudrait-il pour qu'ils restent immobiles ?

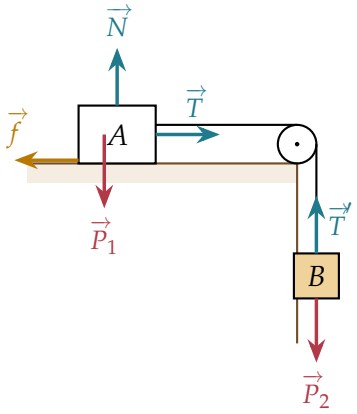


Figure 3 – Bloc A sur une table et bloc B suspendu.

Partie B — Quantité de mouvement

Exercice 4 — Collision à un carrefour ★★

Au carrefour de Matam, une voiture A ($m_A = 1000$ kg) roulant vers l'est à 20 m/s heurte une camionnette B ($m_B = 1500$ kg) roulant vers le nord à 10 m/s. Après le choc, les deux véhicules restent encastrés. On néglige les forces extérieures pendant la durée très brève du choc.

1. Pourquoi peut-on appliquer la conservation de la quantité de mouvement ?
2. Calculer les vecteurs $\vec{p}_A$ et $\vec{p}_B$ dans un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ avec $\vec{\imath}$ vers l'est et $\vec{\jmath}$ vers le nord, puis la quantité de mouvement totale.
3. En déduire la vitesse (valeur et direction) de l'épave juste après le choc. Faire un schéma vectoriel.
4. Comparer l'énergie cinétique $\frac{1}{2}mV^2$ avant et après le choc. Conclure.

Partie C — Mouvements curvilignes, frottement fluide et forces centrales

Exercice 5 — Le pendule conique ★★

Une bille de masse $m = 0{,}5$ kg, attachée à un fil de longueur $\ell = 1$ m, tourne à vitesse constante sur un cercle horizontal ; le fil fait l'angle constant $\alpha = 30°$ avec la verticale (figure 4).

1. Quel est le rayon r du cercle ? Quelle est la direction de l'accélération de la bille ?
2. Écrire le PFD et le projeter sur la verticale et sur la direction $\vec{u}_N$ (vers le centre C du cercle).
3. En déduire la tension T du fil, puis la vitesse angulaire ω, la période τ et la vitesse V de la bille.

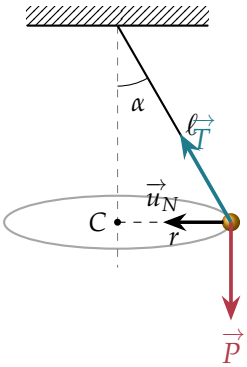


Figure 4 – Pendule conique.

Exercice 6 — Chute d'une bille dans la glycérine ★★

Une petite bille de masse $m = 5$ g est lâchée sans vitesse dans un grand tube de glycérine. Elle subit son poids et une force de frottement fluide $\vec{f} = -k\vec{V}$ avec $k = 0{,}05$ kg/s (on néglige la poussée d'Archimède). L'axe Oz est vertical vers le bas, l'origine au point de départ.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $V(t)$ et la mettre sous la forme $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} + \dfrac{V}{\tau} = g$. Exprimer τ.
2. Résoudre cette équation. Exprimer et calculer la vitesse limite V_ℓ et τ.
3. Au bout de combien de temps la bille atteint-elle 99 % de sa vitesse limite ?
4. Établir l'équation horaire $z(t)$, puis calculer la distance parcourue en 0,5 s.

Exercice 7 — Un satellite d'observation ★★

Un satellite d'observation de masse $m = 1000$ kg décrit une orbite circulaire à l'altitude $h = 800$ km. On donne $GM_T = 3{,}98 \times 10^{14}$ m^3/s^2 et $R_T = 6370$ km.

1. Montrer que la force qui s'exerce sur le satellite est centrale. Que peut-on en déduire pour son moment cinétique et pour le plan de l'orbite ?
2. Montrer que le mouvement est uniforme, puis établir l'expression de sa vitesse V. Calculer V.
3. Calculer la période T et le nombre de tours effectués en un jour.
4. Calculer la valeur du moment cinétique L_O du satellite par rapport au centre O de la Terre.
5. Vérifier que $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM_T)$ et calculer la valeur de g à cette altitude. Comparer avec l'accélération du satellite.

Partie D — Équation différentielle du mouvement : l'oscillateur

Exercice 8 — Oscillateur masse-ressort, libre puis amorti ★★★

Un palet de masse $m = 250$ g, fixé à un ressort horizontal de raideur $k = 100$ N/m, glisse sur un banc horizontal. On repère sa position par l'abscisse x de son centre, l'origine O étant la position d'équilibre (figure 5). À $t = 0$, le palet passe en O avec la vitesse $V_0 = 1$ m/s vers les x positifs.

1. **Sans frottement.** Établir l'équation différentielle du mouvement. Calculer ω_0 et T_0.
2. Donner $x(t)$ en tenant compte des conditions initiales. Calculer l'amplitude X_m.
3. **Avec frottement fluide** $\vec{f} = -h\vec{V}$, $h = 2$ kg/s. Établir la nouvelle équation sous la forme $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$.
4. Calculer λ et déterminer le régime. Calculer la pseudo-période.
5. Quelle valeur de h donnerait le régime critique ?

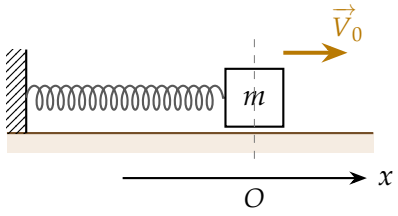


Figure 5 – Palet accroché à un ressort horizontal.

Pour aller plus loin

Pour un pendule simple de longueur ℓ, montrer à partir du PFD en base de Frenet que la période des petites oscillations ne dépend pas de la masse. Quelle longueur faut-il donner à un pendule qui « bat la seconde » (chaque aller dure 1 s) ?